Adatbázisok 1.
Egyed-kapcsolat modell – 3. rész

E/K diagramok

Gyenge egyedhalmazok

E/K diagramok átírása relációsémákká

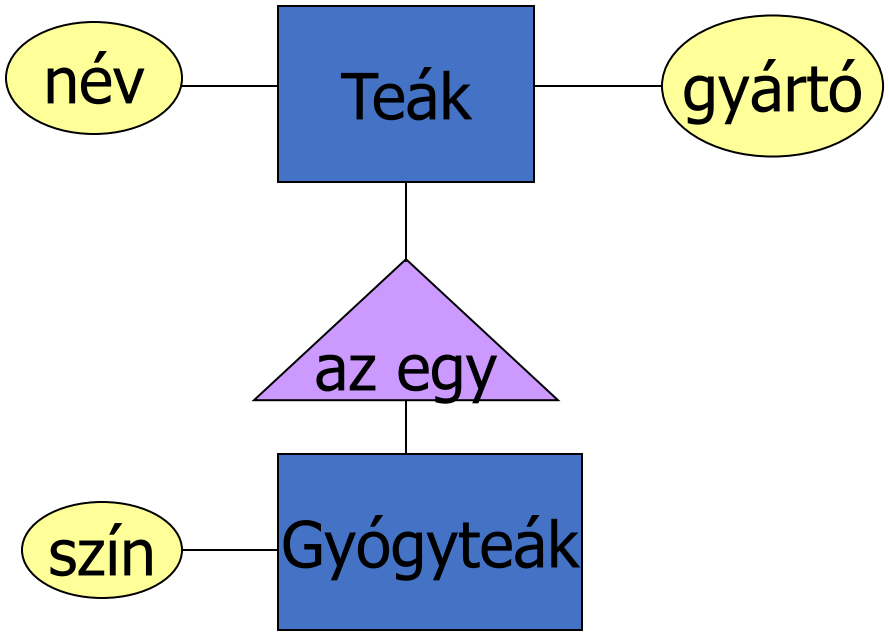
Alosztályok (*subclasses*)

- *Alosztály* = speciális eset (*special case*) = kevesebb egyed = több tulajdonság (attribútum/kapcsolat).
- Példa: A Gyógyteák mind teák is.
  - Nem minden tea gyógytea (pl. *gyümölcstea*), de minden gyógytea tea.
  - Tegyük fel, hogy a teák már meglévő *tulajdonságai* (attribútumok és kapcsolatok) mellé a gyógyteák esetében még egy szín attribútumot is felveszünk.

Alosztályok E/K diagramokon

- Feltesszük, hogy az alosztályok rendszere fát alkot.
  - Azaz, nincs többszörös öröklés (*multiple inheritance*).
- Az alosztály kapcsolatot „az-egy” háromszögek jelölik.
  - Az ősosztályra (*super class*) mutat a háromszög felső csúcsa.

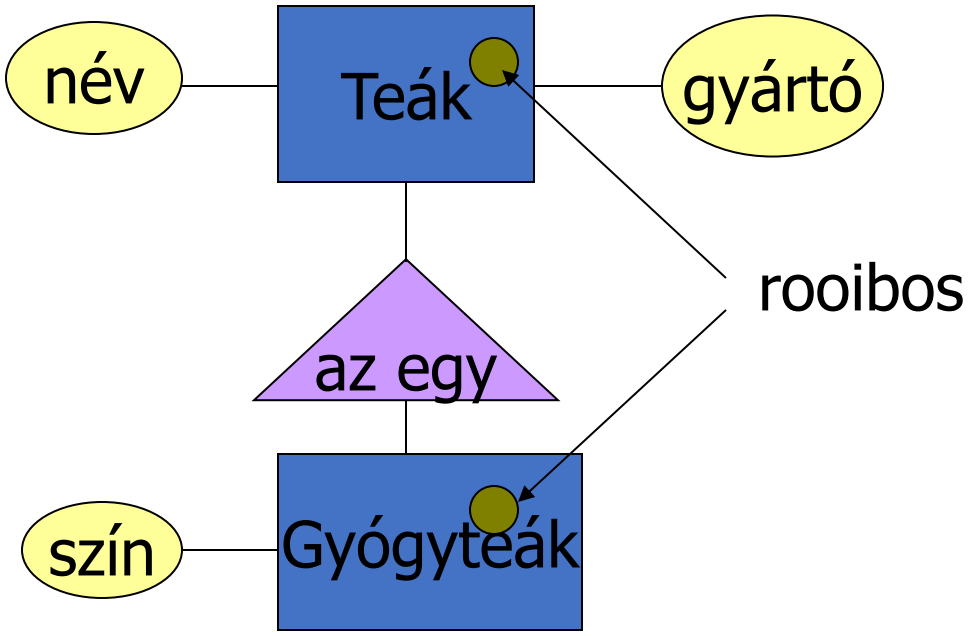
Példa: alosztályok



E/K vs. objektumorientált (OO) alosztályok

- Az OO paradigmában minden objektum pontosan egy osztálynak lehet eleme.
  - Az alosztályok az ősosztályoktól örökölnek.
- Ezzel ellentétben az E/K egyedeknek minden alosztályban vannak *reprezentánsai* (*representatives*), amihez hozzátartoznak.
  - Szabály (*rule*): ha az *e* egyed szerepel egy alosztályban, akkor *e* szerepel az ősosztály(ok)ban is.

Példa: egyedek előfordulásai



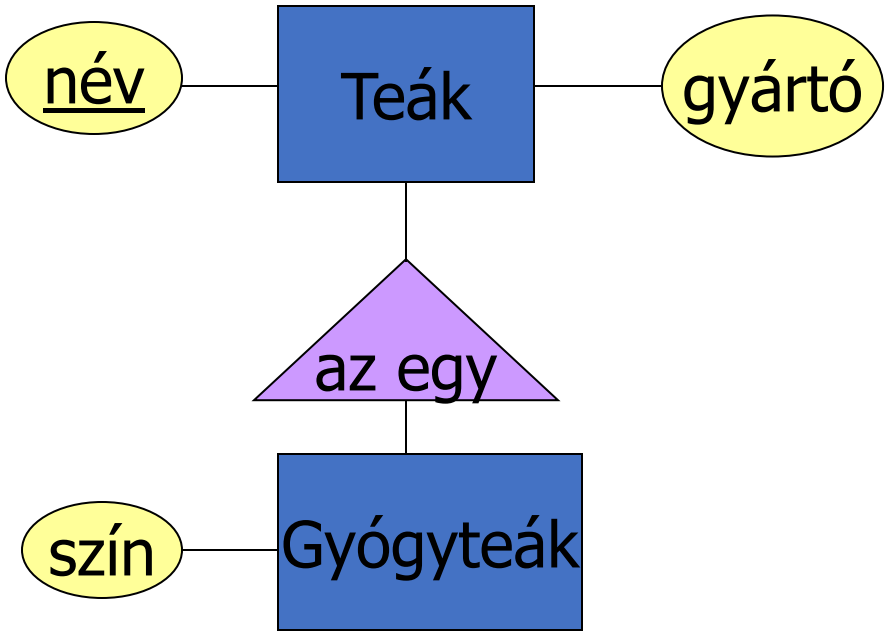
Kulcsok

- A *kulcs* az attribútumoknak egy olyan halmaza, amelyekre nem létezhet két olyan egyed, amelyek a kulcsattribútumok mindegyikén azonos értéket vennének fel.
  - Ugyanakkor a kulcs néhány attribútumán megegyezhetnek, de az összesen nem.
- Minden egyedhalmazhoz meg kell adnunk egy kulcsot.

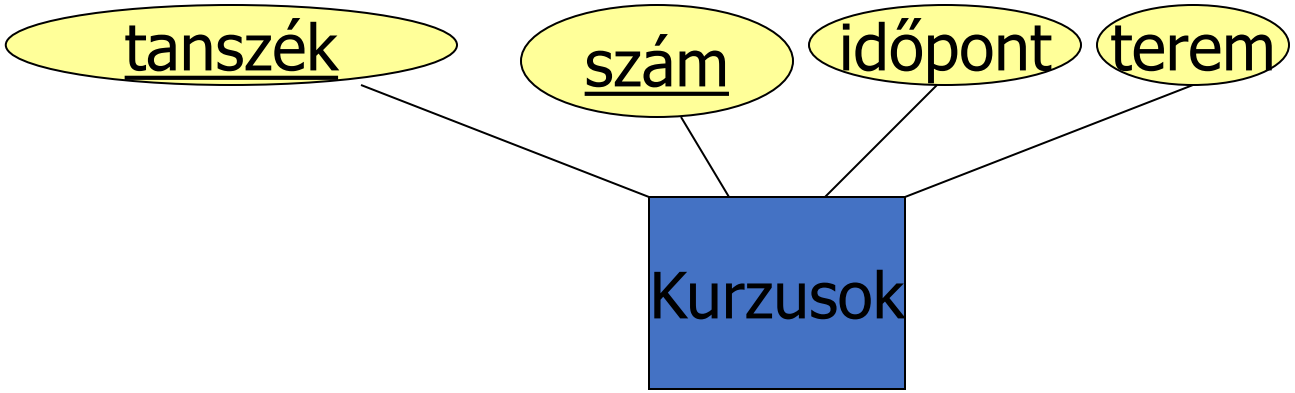
Kulcsok az E/K diagramokon

- A kulcsattribútomo(ka)t aláhúzással jelöljük.
- Egy öröklődési hierarchiában csak a gyökér egyedhalmaznak lehet kulcsa, ez lesz a hierarchiában szereplő többi alosztálynak is a kulcsa.

Példa: a név kulcs a Teákban



Példa: több attribútumú kulcs (*multi-attribute key*)



• Az időpont és terem attribútumok együtt szintén kulcsot alkotnak, a modellben azonban csak egy kulcsot adhatunk meg.

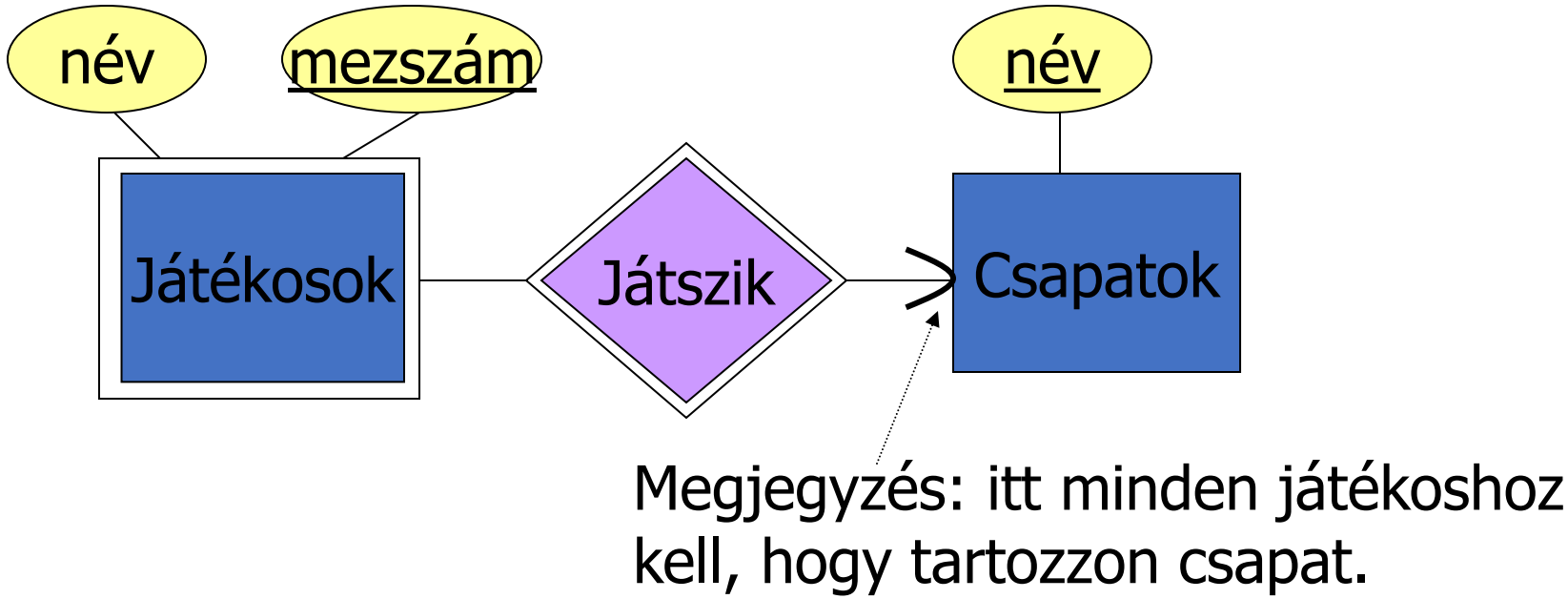
Gyenge egyedhalmazok (*weak entity set*)

- Esetenként egy-egy egyedhalmaz egyedeit csak “külső segítséggel” lehet egyértelműen azonosítani.
- Egy *E* egyedhalmazt *gyengének* nevezünk, ha ahhoz, hogy *E* elemeit azonosítsuk, egy vagy több, *E*-ből induló sok-egy kapcsolatot követve a kapcsolódó egyedek kulcsértékeire is szükségünk van.

Példa: gyenge egyedhalmazok

- a név majdnem kulcs a focisták esetén, ritkán azonban előfordulhat, hogy két játékosnak ugyanaz a neve.
- a mezszám nyilván nem kulcs.
- Ám a mezszám a csapat nevével kombinálva a Játszik kapcsolaton keresztül már egyedi minden játékos esetén.

Az E/K diagramon



- A gyenge egyedhalmazt dupla téglalap jelzi.
- A *támogató* (*supporting*) sok-egy kapcsolatot dupla rombusszal jelöljük.

Gyenge egyedhalmaz szabályok

- Egy gyenge egyedhalmaznak egy vagy több sok-egy kapcsolata lehet más (támogató) egyedhalmazokhoz.
  - Nem az összes sok-egy kapcsolatnak kell támogatónak lennie.
  - De a támogató kapcsolatoknak kerek nyílban kell végződniük az egy oldalon (azaz minden egyednek a gyenge egyedhalmazból pontosan egy egyedhez kell kapcsolódnia a támogató egyedhalmazból).

Gyenge egyedhalmaz szabályok – (2)

- A gyenge egyedhalmaz kulcsa saját aláhúzott és a támogató egyedhalmaz(ok) aláhúzott attribútumaiból áll.
  - Például a (játékos) mezszáma és a (csapat) neve kulcs lesz a Játékosok egyedhalmazban.